
Software Requirements Specification

for

Library Service

Version 1.0 approved

Prepared by

Dmitry Mikhailov

ITMO University

Faculty of Software Engineering and Computer Systems

Department of Computer Engineering

Systems and Applied Software

Saint Petersburg

May, 2026

Содержание

1	Introduction	2
1.1	Purpose	2
1.2	Document Conventions	2
1.3	Product Scope	4
1.4	References	4
2	Overall Description	6
2.1	Product features	6
2.2	Operating environment	7
2.3	Design and implementation constraints	8
2.4	User documentation	10
3	System features	12
3.1	LS.AUTH — Авторизация, регистрация и активация учётной записи . . .	12
3.1.1	Описание	12
3.1.2	Функциональные требования	13
3.2	LS.USER_MANAGEMENT — Управление пользователями	16
3.2.1	Описание	16
3.2.2	Функциональные требования	16
3.3	LS.CATALOG — Поиск материалов	21
3.3.1	Описание	21
3.3.2	Функциональные требования	21
3.4	LS.RESERVATION — Оформление брони	25
3.4.1	Описание	25
3.4.2	Функциональные требования	25

1 Introduction

1.1 Purpose

Данный документ представляет собой спецификацию требований к программному обеспечению для проекта Library Service - информационной системы библиотечного сервиса.

Документ описывает основные функциональные и нефункциональные требования, границы системы, пользовательские роли, внешние интерфейсы и ограничения, которые необходимо учитывать при проектировании, разработке, тестировании и дальнейшем сопровождении системы.

Цель документа - сформировать единое и непротиворечивое понимание того, какие задачи должна решать система и каким требованиям качества она должна соответствовать.

1.2 Document Conventions

В данном документе используются термины и сокращения, связанные с предметной областью библиотечного сервиса, требованиями к программному обеспечению и проектированием информационных систем. Для исключения неоднозначности основные термины приведены ниже.

Система Программный продукт - библиотечный сервис, предназначенный для автоматизации работы библиотеки: поиска материалов, бронирования, выдачи, возврата, продления сроков выдачи, начисления штрафов и отправки уведомлений.

Пользователь Любой человек, который взаимодействует с системой. Пользователем может быть читатель, библиотекарь или администратор.

Читатель Пользователь библиотеки, который ищет материалы в каталоге, бронирует их, получает материалы во временное пользование, возвращает их, продлевает срок выдачи и оплачивает штрафы.

Библиотекарь Сотрудник библиотеки, который работает с каталогом, оформляет выдачу и возврат материалов, обрабатывает бронирования и следит за состоянием экземпляров.

Администратор Пользователь, который отвечает за настройку системы, управление правами доступа, параметрами библиотек, филиалами и техническими настройками.

Материал Объект библиотечного фонда, который может быть найден в каталоге. Материалом может быть книга, журнал, учебное пособие или другой объект, доступный пользователям библиотеки.

Экземпляр Конкретная копия материала. Например, одна книга с названием “Clean Code” является материалом, а каждая физическая копия этой книги в библиотеке является отдельным экземпляром.

Каталог Совокупность записей о материалах библиотеки. Каталог содержит информацию о названии, авторах, жанре, годе издания, ISBN, доступности и других характеристиках материалов.

Бронирование Действие, при котором читатель заранее закрепляет за собой материал для последующего получения в библиотеке.

Очередь ожидания Список пользователей, ожидающих возможность получить материал, который временно недоступен для бронирования или выдачи.

Выдача Операция, при которой библиотекарь передаёт экземпляр материала читателю на определённый срок.

Возврат Операция, при которой читатель возвращает ранее выданный экземпляр материала, а библиотекарь фиксирует этот факт в системе.

Продление Увеличение срока пользования выданным материалом, если это разрешено правилами библиотеки и у пользователя нет блокирующих ограничений.

Просрочка Ситуация, при которой читатель не вернул материал до установленной даты возврата.

Штраф Денежное начисление, которое может быть создано системой при просрочке возврата, повреждении или потере материала.

Уведомление Сообщение, которое система отправляет пользователю или библиотекарю. Уведомление может содержать информацию о регистрации, бронировании, выдаче, возврате, просрочке или штрафе.

Функциональное требование Требование, описывающее действие или возможность, которую система должна предоставлять пользователю.

Нефункциональное требование Требование, описывающее качество работы системы: производительность, безопасность, надёжность, удобство использования, масштабируемость или поддерживаемость.

SRS Software Requirements Specification. Документ, в котором описаны требования к программному обеспечению.

Для обозначения требований в документе используются следующие сокращения:

- BR — бизнес-требование;

- FR — функциональное требование;
- NFR — нефункциональное требование;
- IR — требование к внешнему интерфейсу;
- DR — требование к данным.

Слова “должна”, “должен” и “не должна” используются для обозначения обязательных требований к системе. Слово “может” используется для описания допустимого или дополнительного поведения системы.

1.3 Product Scope

Библиотечный сервис представляет собой информационную систему библиотечного сервиса, предназначенную для автоматизации основных процессов работы библиотеки и взаимодействия читателей с библиотечными материалами.

Система охватывает процессы поиска и просмотра материалов, регистрации и авторизации пользователей, бронирования материалов, оформления выдачи и возврата, продления срока выдачи, начисления и оплаты штрафов, отправки уведомлений, управления каталогом и формирования отчётности.

Основная задача продукта заключается в том, чтобы предоставить читателям удобный доступ к библиотечным ресурсам, а сотрудникам библиотеки — инструмент для централизованного учёта материалов, пользователей, бронирований, выдач, возвратов и штрафов.

Система должна снизить объём ручной работы библиотекарей, уменьшить количество ошибок при учёте библиотечного фонда, ускорить обработку типовых операций и повысить прозрачность работы библиотеки за счёт единого цифрового пространства.

В область действия продукта не входит самостоятельная обработка банковских платежей, хранение платёжных реквизитов пользователей, физическая доставка материалов, а также функции полноценной бухгалтерской системы. Для оплаты штрафов система использует внешний платёжный сервис.

1.4 References

В данном разделе приведены источники, использованные при подготовке SRS-документа. Они применяются как основание для структуры спецификации требований, описания используемых технологий, форматов обмена данными и требований безопасности.

1. IEEE Computer Society. *IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*. Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1998. Используется как основа для структуры SRS-документа.

2. ISO/IEC/IEEE. *ISO/IEC/IEEE 29148: Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*. Используется как современный ориентир для описания требований к программным и системным продуктам.
3. Хабр. *Как писать Software Requirements Specification*. Статья о структуре и содержании SRS-документа. Используется как практический ориентир при формировании разделов спецификации требований.
4. Материалы анализа и проектирования проекта библиотечного сервиса: карта стейкхолдеров, BPMN-диаграммы, Use Case-диаграмма, архитектурные диаграммы, диаграмма классов, диаграммы последовательностей, функциональные и нефункциональные требования.

2 Overall Description

2.1 Product features

В данном разделе приведено общее описание основных функциональных возможностей системы библиотечного сервиса. Подробное описание каждой функции и связанные с ней функциональные требования приведены в последующих разделах документа.

Библиотечный сервис включает следующие основные функциональные блоки:

Управление пользователями Система предоставляет возможность регистрации, авторизации и управления пользовательскими сессиями. Пользователи получают доступ к функциям системы в соответствии со своей ролью.

Поиск и просмотр материалов Система позволяет пользователям искать библиотечные материалы в электронном каталоге, просматривать краткую информацию о найденных материалах и открывать детальную карточку выбранного материала.

Бронирование материалов Система позволяет авторизованным пользователям бронировать доступные материалы. Если материал временно недоступен, пользователь может быть добавлен в очередь ожидания.

Выдача материалов Система поддерживает оформление выдачи материалов библиотекарем. При выдаче фиксируются пользователь, экземпляр материала, дата выдачи и срок возврата.

Возврат материалов Система позволяет библиотекарю регистрировать возврат выданных материалов, обновлять статус экземпляра и фиксировать возможные повреждения материала.

Продление срока выдачи Система позволяет продлевать срок пользования материалом, если это не противоречит правилам библиотеки и у пользователя отсутствуют блокирующие ограничения.

Штрафы и оплата Система поддерживает начисление штрафов за просрочку, повреждение или потерю материала. Пользователь может просматривать активные штрафы и оплачивать их через внешний платёжный сервис.

Уведомления Система отправляет уведомления пользователям и библиотекарям о важных событиях: регистрации, бронировании, выдаче, возврате, приближении срока возврата, просрочке и оплате штрафа.

Управление каталогом Система предоставляет библиотекарям и администраторам возможность добавлять, редактировать и архивировать материалы, а также управлять экземплярами библиотечного фонда.

Отчётность и аналитика Система позволяет формировать отчёты по выдачам, возвратам, просрочкам, популярности материалов и активности пользователей.

Общее взаимодействие основных пользователей, внешних сервисов и функциональных блоков системы может быть представлено с помощью DFD-диаграммы верхнего уровня. Диаграмма показывает основные потоки данных между пользователями, системой, каталогом, подсистемой бронирований, подсистемой выдачи и возврата, платёжным сервисом и сервисом уведомлений.

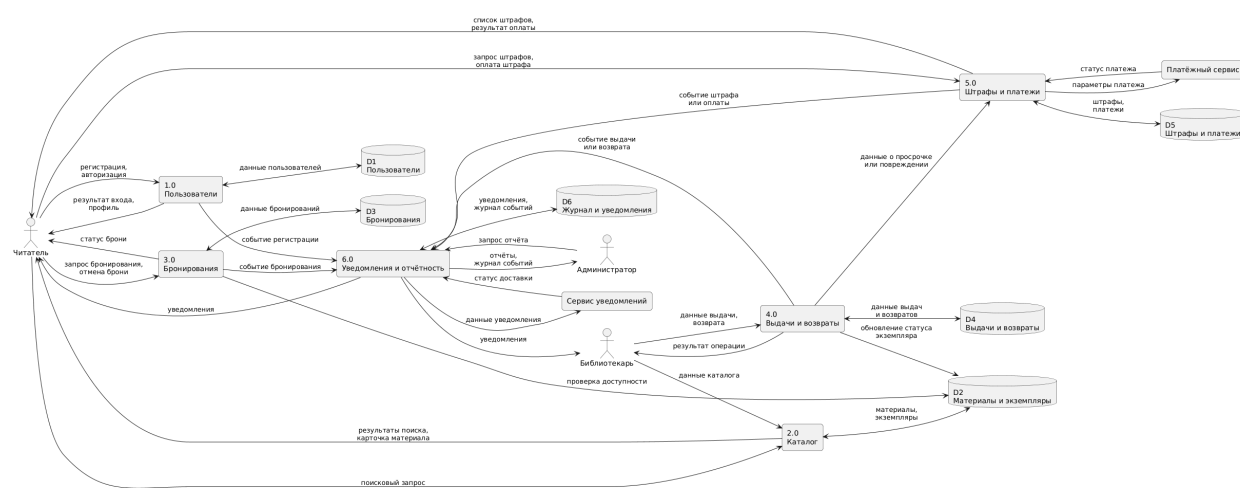


Рис. 1: DFD-диаграмма верхнего уровня для Library Service

2.2 Operating environment

Основное окружение работы системы включает следующие компоненты:

Backend-сервер Серверная часть системы реализуется на Java с использованием Spring Framework. Backend-сервер обрабатывает пользовательские запросы, выполняет бизнес-логику, работает с базой данных, внешними сервисами и предоставляет REST API для клиентских приложений.

База данных Для хранения данных системы используется PostgreSQL. В базе данных хранятся данные пользователей, материалов, экземпляров, бронирований, выдач, возвратов, штрафов, платежей, уведомлений и журнала событий.

Клиентские приложения Система может использоваться через веб-приложение, мобильное приложение и десктопное приложение. Все клиентские приложения взаимодействуют с backend-сервером через HTTPS API и используют единые правила доступа к данным.

Веб-приложение Веб-клиент предназначен для работы через современный браузер. Он может использоваться читателями, библиотекарями и администраторами.

Мобильное приложение Мобильный клиент предназначен для использования читателями на мобильных устройствах. Он предоставляет доступ к поиску материалов, бронированиям, выдачам, уведомлениям и штрафам.

Десктопное приложение Десктопный клиент может использоваться сотрудниками библиотеки для выполнения операционных задач: оформления выдачи и возврата, обработки бронирований и работы с каталогом.

Внешний платёжный сервис Для оплаты штрафов система использует внешний платёжный сервис. Библиотечный сервис передаёт параметры платежа и получает результат обработки операции.

Сервис уведомлений Для отправки сообщений пользователям и сотрудникам библиотеки используется внешний почтовый. Система передаёт данные уведомления и получает статус доставки.

Средства мониторинга и журналирования Для контроля состояния системы используются средства логирования, мониторинга и аудита. Они позволяют фиксировать ошибки, технические события и действия пользователей с повышенными правами.

Минимальное серверное окружение для развёртывания системы включает:

- операционную систему Linux, поддерживающую запуск JVM;
- установленную Java Development Kit (JDK) для запуска backend-приложения;
- сервер базы данных PostgreSQL;
- доступ к внешнему платёжному сервису;
- доступ к сервису отправки e-mail;
- сетевое соединение между клиентскими приложениями, backend-приложением и базой данных;
- поддержку HTTPS для защищённого обмена данными.

2.3 Design and implementation constraints

В данном разделе описаны ограничения проектирования и реализации, которые должны учитываться при разработке библиотечного сервиса. Эти ограничения определяют допустимые технологии, способы обмена данными, правила безопасности и особенности бизнес-логики проекта.

Язык и платформа backend-разработки Серверная часть системы разрабатывается на языке Java с использованием фреймворка Spring. Это ограничение связано с выбранным технологическим стеком проекта и необходимостью построения backend-приложения с поддержкой REST API, работы с базой данных и реализации бизнес-логики библиотечного сервиса.

База данных В качестве основной реляционной базы данных должна использоваться PostgreSQL. В базе данных должны храниться сведения о пользователях, материалах, экземплярах, бронированиях, выдачах, возвратах, штрафах, платежах, уведомлениях и событиях аудита.

Формат обмена данными Обмен данными между клиентскими приложениями и backend-приложением должен выполняться через REST API с использованием формата JSON. Все внешние запросы к backend-приложению должны выполняться по защищённому соединению HTTPS.

Клиентские приложения Система должна поддерживать работу через веб-клиент. При необходимости могут быть реализованы мобильный и десктопный клиенты, однако все клиентские приложения должны использовать единый backend API и общую бизнес-логику.

Разграничение доступа Доступ к функциям системы должен определяться ролью пользователя. Читатель, библиотекарь и администратор должны иметь разные наборы доступных операций. Функции управления каталогом, выдачами, возвратами, пользователями и системными настройками не должны быть доступны пользователям без соответствующих прав.

Безопасность пользовательских данных Пароли пользователей не должны храниться в открытом виде. Система должна хранить только защищённые хэши паролей. Доступ к персональным данным, операциям оплаты и административным функциям должен быть ограничен и контролируем.

Платёжные операции Система не должна самостоятельно обрабатывать и хранить платёжные реквизиты пользователей. Оплата штрафов должна выполняться через внешний платёжный сервис. Библиотечный сервис должен передавать параметры платежа и получать только результат обработки операции.

Уведомления Отправка e-mail должна выполняться через внешний сервис уведомлений. Система должна формировать данные уведомления и фиксировать статус его отправки, но не обязана самостоятельно реализовывать инфраструктуру доставки сообщений.

Журналирование и аудит Критические операции должны фиксироваться в журнале событий. К таким операциям относятся регистрация и авторизация пользова-

телей, изменение каталога, создание и отмена бронирований, оформление выдачи и возврата, начисление и оплата штрафов, а также административные действия.

Ограничения бизнес-логики Система должна учитывать правила библиотеки: лимит активных бронирований, сроки выдачи материалов, возможность продления, правила начисления штрафов, запрет выдачи при наличии критических просрочек или блокирующих штрафов. Эти правила должны быть реализованы централизованно и применяться независимо от типа клиентского приложения.

Целостность данных Система не должна допускать противоречивых состояний данных. Один и тот же экземпляр материала не может одновременно находиться в статусе доступного, выданного и забронированного. Операции выдачи, возврата, бронирования и оплаты должны изменять связанные данные согласованно.

Расширяемость Архитектура системы должна позволять добавлять новые типы материалов, дополнительные каналы уведомлений, новые правила штрафов и новые отчёты без полной переработки основной бизнес-логики.

2.4 User documentation

Для корректного использования и сопровождения системы библиотечного сервиса должна быть подготовлена пользовательская и техническая документация, ориентированная на разные категории пользователей системы.

Руководство читателя Документ должен описывать основные действия читателя в системе: регистрацию, авторизацию, поиск материалов, просмотр карточки материала, бронирование, отмену бронирования, продление срока выдачи, просмотр активных выдач, просмотр штрафов и оплату штрафов.

Руководство библиотекаря Документ должен описывать работу библиотекаря с операционными функциями системы: обработку бронирований, оформление выдачи материалов, регистрацию возврата, фиксацию повреждений, работу с каталогом и экземплярами материалов.

Руководство администратора Документ должен описывать административные функции системы: управление пользователями и ролями, настройку параметров библиотеки, управление филиалами, просмотр отчётов, работу с журналом событий и контроль системных настроек.

Справка по ошибкам и типовым ситуациям Документ должен содержать описание распространённых ошибок и действий пользователя при их возникновении: невозможность входа, отсутствие результатов поиска, недоступность материала, отказ в бронировании, ошибка оплаты, недоступность внешнего сервиса.

Техническая документация API Для разработчиков и сопровождающих специалистов должна быть подготовлена документация backend API. Она должна описывать доступные endpoints, формат запросов и ответов, коды ошибок, правила авторизации и основные сценарии интеграции клиентских приложений с backend-сервисом.

Документация должна обновляться при изменении функциональных требований, пользовательских сценариев, интерфейсов системы или правил бизнес-логики.

3 System features

В данном разделе описаны основные функциональные возможности системы Library Service. Каждая функция имеет уникальный идентификатор, который может использоваться при проектировании, реализации, тестировании, составлении задач разработки и трассировке требований.

Для идентификации функций используется следующий формат:

LS.FEATURE

где **LS** обозначает Library Service, а **FEATURE** указывает на конкретную функциональную область системы.

Идентификатор	Функция системы
LS.AUTH	Авторизация, регистрация и активация учётной записи
LS.USER_MANAGEMENT	Управление пользователями, ролями, статусами учётных записей и предупреждениями
LS.CATALOG	Поиск, фильтрация, сортировка и просмотр материалов каталога
LS.RESERVATION	Оформление брони, отмена бронирования и обработка статусов брони
LS.LOAN	Оформление выдачи физического экземпляра материала пользователю
LS.RETURN	Регистрация возврата материала, фиксация просрочек, повреждений и утраты
LS.FINE	Просмотр, оплата и ручная фиксация погашения штрафов
LS.CATALOG_MANAGEMENT	Управление каталогом материалов, карточками материалов и экземплярами
LS.RENEWAL	Продление срока выдачи материала пользователем или библиотекарем
LS.LIBRARY_MANAGEMENT	Управление подключёнными библиотеками, филиалами и правилами обслуживания
LS.NOTIFICATION	Создание, отправка, просмотр и настройка уведомлений
LS.REPORTING	Формирование, просмотр и экспорт отчётов по данным библиотечного сервиса

Таблица 1: Основные функции системы Library Service

3.1 LS.AUTH — Авторизация, регистрация и активация учётной записи

3.1.1 Описание

Функция LS.AUTH обеспечивает регистрацию нового пользователя, активацию учётной записи, вход в систему, создание пользовательской сессии, определение роли

пользователя, проверку прав доступа, обработку неуспешных попыток входа и восстановление доступа при утрате пароля.

3.1.2 Функциональные требования

1. LS.AUTH.FR.001 — Система должна позволять неавторизованному пользователю открыть страницу регистрации.
2. LS.AUTH.FR.002 — Система должна отображать форму регистрации.
3. LS.AUTH.FR.003 — Система должна запрашивать регистрационные данные: ФИО, электронный адрес, пароль и подтверждение пароля.
4. LS.AUTH.FR.004 — Система должна позволять неавторизованному пользователю отправить регистрационные данные на обработку.
5. LS.AUTH.FR.005 — Система должна проверять корректность заполнения обязательных полей регистрационной формы.
6. LS.AUTH.FR.006 — Система должна проверять формат электронного адреса.
7. LS.AUTH.FR.007 — Система должна проверять соответствие пароля установленным требованиям безопасности.
8. LS.AUTH.FR.008 — Система должна проверять совпадение пароля и подтверждения пароля.
9. LS.AUTH.FR.009 — Система должна проверять уникальность указанного электронного адреса.
10. LS.AUTH.FR.010 — Система должна создавать учётную запись пользователя при успешной проверке регистрационных данных.
11. LS.AUTH.FR.011 — Система должна создавать новую учётную запись в статусе “ожидает подтверждения”.
12. LS.AUTH.FR.012 — Система должна назначать новому пользователю базовую роль “Пользователь”.
13. LS.AUTH.FR.013 — Система должна формировать ссылку или код подтверждения регистрации.
14. LS.AUTH.FR.014 — Система должна отправлять пользователю сообщение для подтверждения регистрации на указанный электронный адрес.
15. LS.AUTH.FR.015 — Система должна позволять пользователю подтвердить регистрацию по ссылке или коду активации.

16. LS.AUTH.FR.016 — Система должна проверять корректность и срок действия ссылки или кода подтверждения регистрации.
17. LS.AUTH.FR.017 — Система должна активировать учётную запись после успешного подтверждения регистрации.
18. LS.AUTH.FR.018 — Система должна отображать пользователю сообщение об успешной активации учётной записи.
19. LS.AUTH.FR.019 — Система должна позволять пользователю открыть форму входа в систему.
20. LS.AUTH.FR.020 — Система должна позволять пользователю ввести электронный адрес и пароль для входа.
21. LS.AUTH.FR.021 — Система должна проверять существование учётной записи с указанным электронным адресом.
22. LS.AUTH.FR.022 — Система должна проверять правильность введённого пароля.
23. LS.AUTH.FR.023 — Система должна проверять статус учётной записи пользователя перед созданием сессии.
24. LS.AUTH.FR.024 — Система должна запрещать вход в систему для неактивированных учётных записей.
25. LS.AUTH.FR.025 — Система должна запрещать вход в систему для заблокированных учётных записей.
26. LS.AUTH.FR.026 — Система должна создавать пользовательскую сессию при успешной проверке учётных данных и статуса учётной записи.
27. LS.AUTH.FR.027 — Система должна определять роль пользователя и доступные ему функции после успешной авторизации.
28. LS.AUTH.FR.028 — Система должна перенаправлять авторизованного пользователя в личный кабинет или на главную страницу сервиса.
29. LS.AUTH.FR.029 — Система должна отображать сообщение об ошибке при несовпадении пароля и подтверждения пароля.
30. LS.AUTH.FR.030 — Система должна предлагать пользователю повторно ввести пароль и подтверждение пароля при их несовпадении.
31. LS.AUTH.FR.031 — Система должна отклонять регистрацию, если указанный электронный адрес уже используется другой учётной записью.

32. LS.AUTH.FR.032 — Система должна предлагать пользователю перейти к форме входа или восстановить пароль, если указанный электронный адрес уже зарегистрирован.
33. LS.AUTH.FR.033 — Система должна выделять некорректные поля формы регистрации и отображать описание ошибок.
34. LS.AUTH.FR.034 — Система должна оставлять неподтверждённую учётную запись в статусе “ожидает подтверждения” до истечения срока действия ссылки активации.
35. LS.AUTH.FR.035 — Система должна переводить неподтверждённую учётную запись в статус “неактивна” или удалять её по истечении установленного срока.
36. LS.AUTH.FR.036 — Система должна предлагать повторную отправку письма активации, если регистрация не была подтверждена или срок действия ссылки истёк.
37. LS.AUTH.FR.037 — Система должна формировать новую ссылку подтверждения и отправлять её пользователю при повторном запросе письма активации.
38. LS.AUTH.FR.038 — Система должна отклонять вход при неверном пароле.
39. LS.AUTH.FR.039 — Система должна увеличивать счётчик неуспешных попыток входа при неверном пароле.
40. LS.AUTH.FR.040 — Система должна временно ограничивать авторизацию при превышении лимита неуспешных попыток входа.
41. LS.AUTH.FR.041 — Система должна позволять пользователю инициировать восстановление пароля.
42. LS.AUTH.FR.042 — Система должна отображать форму восстановления доступа.
43. LS.AUTH.FR.043 — Система должна проверять наличие учётной записи по электронному адресу, указанному при восстановлении пароля.
44. LS.AUTH.FR.044 — Система должна формировать ссылку или код восстановления пароля.
45. LS.AUTH.FR.045 — Система должна отправлять пользователю сообщение для восстановления доступа.
46. LS.AUTH.FR.046 — Система должна проверять корректность и срок действия ссылки или кода восстановления пароля.
47. LS.AUTH.FR.047 — Система должна позволять пользователю ввести новый пароль и подтверждение нового пароля.

48. LS.AUTH.FR.048 — Система должна проверять корректность нового пароля.
49. LS.AUTH.FR.049 — Система должна сохранять новый пароль после успешной проверки данных восстановления.
50. LS.AUTH.FR.050 — Система должна отображать сообщение об успешном изменении пароля.
51. LS.AUTH.FR.051 — Система должна сообщать пользователю о технических ошибках при регистрации, активации, авторизации или восстановлении пароля.
52. LS.AUTH.FR.052 — Система должна отклонять вход, если не может достоверно определить роль пользователя и доступные ему действия.
53. LS.AUTH.FR.053 — Система должна не создавать пользовательскую сессию при отказе в авторизации, технической ошибке или некорректных данных.

3.2 LS.USER_MANAGEMENT — Управление пользователями

3.2.1 Описание

Функция LS.USER_MANAGEMENT обеспечивает управление учётными записями пользователей библиотечного сервиса. Функция предназначена для поиска пользователей, просмотра карточки пользователя, изменения пользовательских данных, управления ролями, блокировки и разблокировки учётных записей, добавления предупреждений, просмотра активных выдач, бронирований, штрафов и истории операций.

Данная функция используется библиотекарями и системными администраторами для контроля доступа к сервису, поддержки пользователей и обеспечения корректной работы процессов выдачи, возврата, бронирования и оплаты штрафов.

3.2.2 Функциональные требования

1. LS.USER_MANAGEMENT.FR.001 — Система должна позволять библиотекарю или системному администратору открыть раздел управления пользователями.
2. LS.USER_MANAGEMENT.FR.002 — Система должна отображать интерфейс управления пользователями.
3. LS.USER_MANAGEMENT.FR.003 — Система должна позволять сотруднику вводить критерии поиска пользователя: ФИО, e-mail, номер читательского билета, идентификатор пользователя или иной уникальный атрибут.
4. LS.USER_MANAGEMENT.FR.004 — Система должна позволять сотруднику отправить запрос на поиск пользователя.
5. LS.USER_MANAGEMENT.FR.005 — Система должна выполнять поиск пользователей по указанным критериям.

6. LS.USER_MANAGEMENT.FR.006 — Система должна формировать список найденных пользователей.
7. LS.USER_MANAGEMENT.FR.007 — Система должна отображать список найденных пользователей с основной информацией: ФИО, e-mail, роль, статус учётной записи, наличие активных штрафов или блокировок.
8. LS.USER_MANAGEMENT.FR.008 — Система должна позволять сотруднику выбрать пользователя из списка найденных пользователей.
9. LS.USER_MANAGEMENT.FR.009 — Система должна отображать карточку выбранного пользователя.
10. LS.USER_MANAGEMENT.FR.010 — Система должна отображать в карточке пользователя ФИО, e-mail, роль, статус аккаунта, дату регистрации, привязанный филиал, активные выдачи, бронирования, штрафы и предупреждения.
11. LS.USER_MANAGEMENT.FR.011 — Система должна позволять сотруднику выбрать действие над учётной записью пользователя: изменить данные, изменить роль, заблокировать, разблокировать, добавить предупреждение или просмотреть историю операций.
12. LS.USER_MANAGEMENT.FR.012 — Система должна отображать форму или интерфейс для выполнения выбранного действия.
13. LS.USER_MANAGEMENT.FR.013 — Система должна позволять сотруднику вводить необходимые изменения или подтверждать выбранное действие.
14. LS.USER_MANAGEMENT.FR.014 — Система должна проверять корректность введённых данных и допустимость выбранного действия.
15. LS.USER_MANAGEMENT.FR.015 — Система должна проверять права сотрудника на выполнение выбранной операции.
16. LS.USER_MANAGEMENT.FR.016 — Система должна применять изменения к учётной записи пользователя при успешной проверке данных и прав доступа.
17. LS.USER_MANAGEMENT.FR.017 — Система должна сохранять выполненную операцию в журнале действий.
18. LS.USER_MANAGEMENT.FR.018 — Система должна отображать сотруднику сообщение об успешном выполнении операции.
19. LS.USER_MANAGEMENT.FR.019 — Система должна при необходимости формировать и отправлять пользователю уведомление об изменении статуса учётной записи, роли или наличии предупреждения.

20. LS.USER_MANAGEMENT.FR.020 — Система должна отображать сотруднику сообщение об отсутствии результатов, если пользователи по указанным критериям не найдены.
21. LS.USER_MANAGEMENT.FR.021 — Система должна предлагать сотруднику изменить или уточнить критерии поиска при отсутствии найденных пользователей.
22. LS.USER_MANAGEMENT.FR.022 — Система должна позволять сотруднику просматривать карточку пользователя без внесения изменений.
23. LS.USER_MANAGEMENT.FR.023 — Система должна позволять сотруднику изменять допустимые данные пользователя: ФИО, контактный e-mail, номер телефона, привязанный филиал, примечание или иной разрешённый атрибут.
24. LS.USER_MANAGEMENT.FR.024 — Система должна проверять корректность изменённых пользовательских данных.
25. LS.USER_MANAGEMENT.FR.025 — Система должна проверять уникальность e-mail или другого уникального идентификатора при изменении данных пользователя.
26. LS.USER_MANAGEMENT.FR.026 — Система должна обновлять данные пользователя при успешной проверке изменённых данных.
27. LS.USER_MANAGEMENT.FR.027 — Система должна позволять системному администратору изменять роль пользователя.
28. LS.USER_MANAGEMENT.FR.028 — Система должна отображать список доступных ролей пользователя.
29. LS.USER_MANAGEMENT.FR.029 — Система должна проверять права системного администратора на изменение ролей.
30. LS.USER_MANAGEMENT.FR.030 — Система должна проверять допустимость назначения выбранной роли.
31. LS.USER_MANAGEMENT.FR.031 — Система должна изменять роль пользователя при успешной проверке прав и допустимости роли.
32. LS.USER_MANAGEMENT.FR.032 — Система должна позволять сотруднику заблокировать учётную запись пользователя.
33. LS.USER_MANAGEMENT.FR.033 — Система должна запрашивать причину блокировки пользователя.
34. LS.USER_MANAGEMENT.FR.034 — Система должна позволять сотруднику указать срок блокировки или выбрать бессрочную блокировку, если это допускается правилами системы.

35. LS.USER_MANAGEMENT.FR.035 — Система должна проверять права сотрудника на блокировку пользователя.
36. LS.USER_MANAGEMENT.FR.036 — Система должна проверять, не является ли выбранный пользователь сотрудником с более высоким уровнем доступа.
37. LS.USER_MANAGEMENT.FR.037 — Система должна изменять статус учётной записи пользователя на “заблокирован” при успешной проверке возможности блокировки.
38. LS.USER_MANAGEMENT.FR.038 — Система должна ограничивать заблокированному пользователю доступ к операциям бронирования, продления и получения новых материалов.
39. LS.USER_MANAGEMENT.FR.039 — Система должна сохранять сведения о блокировке пользователя в журнале действий.
40. LS.USER_MANAGEMENT.FR.040 — Система должна позволять сотруднику разблокировать учётную запись пользователя.
41. LS.USER_MANAGEMENT.FR.041 — Система должна отображать информацию о текущей блокировке: причину, дату начала, срок действия и сотрудника, выполнившего блокировку.
42. LS.USER_MANAGEMENT.FR.042 — Система должна позволять сотруднику указать причину разблокировки.
43. LS.USER_MANAGEMENT.FR.043 — Система должна проверять права сотрудника на разблокировку пользователя.
44. LS.USER_MANAGEMENT.FR.044 — Система должна проверять, устранены ли блокирующие причины, если это требуется правилами системы.
45. LS.USER_MANAGEMENT.FR.045 — Система должна изменять статус учётной записи пользователя на “активен” при успешной разблокировке.
46. LS.USER_MANAGEMENT.FR.046 — Система должна восстанавливать пользователю доступ к разрешённым операциям сервиса после разблокировки.
47. LS.USER_MANAGEMENT.FR.047 — Система должна сохранять сведения о разблокировке пользователя в журнале действий.
48. LS.USER_MANAGEMENT.FR.048 — Система должна позволять сотруднику добавить предупреждение пользователю.
49. LS.USER_MANAGEMENT.FR.049 — Система должна отображать форму создания предупреждения.

50. LS.USER_MANAGEMENT.FR.050 — Система должна позволять сотруднику указать причину предупреждения, комментарий и срок действия предупреждения.
51. LS.USER_MANAGEMENT.FR.051 — Система должна проверять корректность заполнения данных предупреждения.
52. LS.USER_MANAGEMENT.FR.052 — Система должна сохранять предупреждение в карточке пользователя.
53. LS.USER_MANAGEMENT.FR.053 — Система должна сохранять операцию создания предупреждения в журнале действий.
54. LS.USER_MANAGEMENT.FR.054 — Система должна позволять сотруднику просматривать активные выдачи пользователя с указанием материалов, дат выдачи, сроков возврата и статусов.
55. LS.USER_MANAGEMENT.FR.055 — Система должна позволять сотруднику просматривать активные бронирования пользователя с указанием материалов, дат создания брони и статусов.
56. LS.USER_MANAGEMENT.FR.056 — Система должна позволять сотруднику просматривать активные штрафы пользователя с указанием причины начисления, суммы, даты начисления и статуса оплаты.
57. LS.USER_MANAGEMENT.FR.057 — Система должна позволять сотруднику переходить из карточки пользователя к связанным операциям: оформлению возврата, отмене брони, просмотру штрафа или изменению статуса пользователя.
58. LS.USER_MANAGEMENT.FR.058 — Система должна отклонять выполнение операции, если сотрудник не имеет достаточных прав.
59. LS.USER_MANAGEMENT.FR.059 — Система должна отображать сотруднику сообщение о недостаточном уровне доступа при отказе в выполнении операции.
60. LS.USER_MANAGEMENT.FR.060 — Система должна запрещать изменение учётной записи пользователя с равным или более высоким уровнем доступа.
61. LS.USER_MANAGEMENT.FR.061 — Система должна сохранять попытку изменения учётной записи с равным или более высоким уровнем доступа в журнале безопасности.
62. LS.USER_MANAGEMENT.FR.062 — Система должна отклонять сохранение изменённых данных пользователя, если указанный e-mail или другой уникальный идентификатор уже используется другой учётной записью.

63. LS.USER_MANAGEMENT.FR.063 — Система должна отклонять блокировку учётной записи со служебной ролью, если текущий сотрудник не имеет права выполнять такую операцию.
64. LS.USER_MANAGEMENT.FR.064 — Система должна сохранять попытку недопустимой блокировки служебной учётной записи в журнале безопасности.
65. LS.USER_MANAGEMENT.FR.065 — Система должна сообщать сотруднику о технических ошибках при загрузке списка пользователей, загрузке карточки пользователя, сохранении изменений, проверке прав доступа или потере соединения с сервером.
66. LS.USER_MANAGEMENT.FR.066 — Система должна не изменять данные пользователя при ошибке сохранения, отказе в доступе, нарушении уникальности данных или отмене операции сотрудником.

3.3 LS.CATALOG — Поиск материалов

3.3.1 Описание

Функция LS.CATALOG обеспечивает поиск и просмотр информации о физических материалах библиотеки в электронном каталоге. Пользователь может искать материалы по названию, автору, ISBN, ключевым словам, жанру, году издания, типу материала, языку, филиалу, статусу доступности и другим параметрам.

Система отображает найденные материалы, основную информацию о них, сведения о физических экземплярах, их местоположении, текущем статусе и возможности бронирования.

Поиск может выполняться как авторизованным пользователем, так и гостем, если правила системы позволяют гостевой просмотр каталога.

3.3.2 Функциональные требования

1. LS.CATALOG.FR.001 — Система должна позволять пользователю открыть раздел каталога материалов.
2. LS.CATALOG.FR.002 — Система должна отображать интерфейс поиска материалов.
3. LS.CATALOG.FR.003 — Система должна позволять пользователю вводить поисковый запрос: название материала, автора, ISBN, ключевые слова или иной идентификатор.
4. LS.CATALOG.FR.004 — Система должна позволять пользователю задавать параметры фильтрации: жанр, год издания, тип материала, язык, филиал и статус доступности.

5. LS.CATALOG.FR.005 — Система должна позволять пользователю выбирать способ сортировки результатов: по названию, автору, году издания, дате добавления или доступности.
6. LS.CATALOG.FR.006 — Система должна позволять пользователю отправлять поисковый запрос.
7. LS.CATALOG.FR.007 — Система должна проверять корректность поискового запроса и параметров фильтрации.
8. LS.CATALOG.FR.008 — Система должна выполнять поиск материалов по указанным критериям.
9. LS.CATALOG.FR.009 — Система должна формировать список найденных материалов.
10. LS.CATALOG.FR.010 — Система должна для каждого найденного материала определять наличие физических экземпляров.
11. LS.CATALOG.FR.011 — Система должна определять доступность экземпляров по библиотекам и филиалам.
12. LS.CATALOG.FR.012 — Система должна отображать пользователю список найденных материалов с основной информацией: название, автор, год издания, тип материала, жанр, доступность, количество экземпляров и филиалы.
13. LS.CATALOG.FR.013 — Система должна позволять пользователю выбрать материал из списка результатов поиска.
14. LS.CATALOG.FR.014 — Система должна отображать карточку выбранного материала.
15. LS.CATALOG.FR.015 — Система должна отображать подробную информацию о материале: описание, авторов, ISBN, год издания, издательство, жанр, язык, список экземпляров, филиалы, статусы экземпляров и возможность бронирования.
16. LS.CATALOG.FR.016 — Система должна позволять пользователю из карточки материала инициировать бронирование, постановку в очередь ожидания или вернуться к результатам поиска.
17. LS.CATALOG.FR.017 — Система должна отображать список популярных, недавно добавленных или рекомендованных материалов, если пользователь отправил поиск без указания критериев.
18. LS.CATALOG.FR.018 — Система должна отображать пользователю сообщение об отсутствии результатов поиска, если материалы по заданным критериям не найдены.

19. LS.CATALOG.FR.019 — Система должна предлагать пользователю изменить запрос, убрать часть фильтров или проверить правильность ввода при отсутствии результатов поиска.
20. LS.CATALOG.FR.020 — Система должна отображать сообщение о некорректных параметрах фильтрации, если выбранные параметры не могут быть применены.
21. LS.CATALOG.FR.021 — Система должна предлагать пользователю изменить параметры фильтрации при некорректном сочетании фильтров.
22. LS.CATALOG.FR.022 — Система должна ограничивать количество записей на странице, если поисковый запрос возвращает слишком большое количество результатов.
23. LS.CATALOG.FR.023 — Система должна предлагать пользователю уточнить запрос или добавить фильтры, если поисковый запрос является слишком общим.
24. LS.CATALOG.FR.024 — Система должна отображать карточку материала с пометкой “нет доступных экземпляров”, если материал найден, но все его экземпляры недоступны для выдачи или бронирования.
25. LS.CATALOG.FR.025 — Система должна отображать информацию о филиалах, в которых находятся экземпляры материала, и их текущие статусы.
26. LS.CATALOG.FR.026 — Система должна предлагать пользователю встать в очередь ожидания, если все экземпляры материала недоступны и очередь ожидания разрешена.
27. LS.CATALOG.FR.027 — Система должна предлагать пользователю проверить наличие материала позднее или выбрать похожий материал, если очередь ожидания недоступна.
28. LS.CATALOG.FR.028 — Система должна отображать список филиалов, если доступные экземпляры материала находятся в нескольких филиалах.
29. LS.CATALOG.FR.029 — Система должна для каждого филиала отображать адрес, количество доступных экземпляров и условия получения материала.
30. LS.CATALOG.FR.030 — Система должна позволять пользователю выбрать филиал для последующего бронирования материала.
31. LS.CATALOG.FR.031 — Система должна проверять, авторизован ли пользователь, при переходе к бронированию из карточки материала.
32. LS.CATALOG.FR.032 — Система должна передавать выбранный материал и филиал в процесс оформления брони, если пользователь авторизован.

33. LS.CATALOG.FR.033 — Система должна предлагать пользователю выполнить вход или регистрацию, если неавторизованный пользователь пытается перейти к бронированию материала.
34. LS.CATALOG.FR.034 — Система должна выполнять поиск по точному совпадению, если пользователь вводит ISBN, инвентарный номер или иной точный идентификатор материала.
35. LS.CATALOG.FR.035 — Система должна отображать карточку материала или конкретного экземпляра, если поиск по точному идентификатору завершился успешно.
36. LS.CATALOG.FR.036 — Система должна отображать сообщение об отсутствии материала, если поиск по точному идентификатору не дал результата.
37. LS.CATALOG.FR.037 — Система должна позволять пользователю изменять параметры фильтрации после получения результатов поиска.
38. LS.CATALOG.FR.038 — Система должна повторно выполнять поиск или пересчитывать текущие результаты после изменения параметров фильтрации.
39. LS.CATALOG.FR.039 — Система должна позволять пользователю изменять способ сортировки после получения результатов поиска.
40. LS.CATALOG.FR.040 — Система должна применять выбранную сортировку к результатам поиска и отображать обновлённый список результатов.
41. LS.CATALOG.FR.041 — Система должна определять похожие материалы по автору, жанру, ключевым словам или тематике.
42. LS.CATALOG.FR.042 — Система должна отображать список похожих материалов в карточке выбранного материала.
43. LS.CATALOG.FR.043 — Система должна позволять пользователю открыть карточку похожего материала.
44. LS.CATALOG.FR.044 — Система должна сообщать пользователю о временной недоступности поиска при ошибке связи с базой данных.
45. LS.CATALOG.FR.045 — Система должна предлагать пользователю уточнить запрос или повторить попытку позднее при превышении времени ожидания поиска.
46. LS.CATALOG.FR.046 — Система должна сообщать пользователю о невозможности открыть карточку материала при ошибке загрузки подробных сведений.
47. LS.CATALOG.FR.047 — Система должна отображать карточку материала с ограниченной информацией, если сведения об экземплярах или филиалах временно недоступны.

48. LS.CATALOG.FR.048 — Система должна сообщать пользователю об ошибке применения фильтров или сортировки и предлагать изменить параметры поиска.
49. LS.CATALOG.FR.049 — Система должна не изменять данные каталога, материалов и экземпляров при выполнении поисковых операций.
50. LS.CATALOG.FR.050 — Система должна не отображать доступность материала или помечать её как требующую уточнения, если обнаружено неконсистентное состояние экземпляров.

3.4 LS.RESERVATION — Оформление брони

3.4.1 Описание

Функция LS.RESERVATION обеспечивает оформление бронирования физического экземпляра материала для последующего получения пользователем в выбранной библиотеке или филиале.

Функция включает проверку авторизации пользователя, проверку доступности экземпляров, проверку блокирующих ограничений пользователя, проверку лимитов бронирования, создание записи бронирования, изменение статуса экземпляра, уведомление пользователя и библиотекаря, отмену бронирования, обработку истечения срока брони и переход к оформлению выдачи материала по брони.

3.4.2 Функциональные требования

1. LS.RESERVATION.FR.001 — Система должна позволять пользователю инициировать бронирование материала из карточки материала.
2. LS.RESERVATION.FR.002 — Система должна отображать пользователю сведения о материале перед оформлением брони: название, автора, описание, тип материала, год издания, филиалы и доступные экземпляры.
3. LS.RESERVATION.FR.003 — Система должна позволять пользователю выбрать филиал или конкретный доступный экземпляр для бронирования, если доступно несколько вариантов.
4. LS.RESERVATION.FR.004 — Система должна проверять, авторизован ли пользователь перед оформлением бронирования.
5. LS.RESERVATION.FR.005 — Система должна запрещать оформление брони неавторизованному пользователю.
6. LS.RESERVATION.FR.006 — Система должна предлагать неавторизованному пользователю выполнить вход или регистрацию перед оформлением брони.

7. LS.RESERVATION.FR.007 — Система должна проверять наличие у пользователя блокирующих ограничений: активной блокировки, критических просрочек, неоплаченных штрафов или превышения допустимых лимитов.
8. LS.RESERVATION.FR.008 — Система должна отклонять создание новой брони при наличии у пользователя блокирующих ограничений.
9. LS.RESERVATION.FR.009 — Система должна отображать пользователю причину отказа в бронировании при наличии блокирующих ограничений.
10. LS.RESERVATION.FR.010 — Система должна проверять, не имеет ли пользователь уже активной брони на выбранный материал.
11. LS.RESERVATION.FR.011 — Система должна отклонять повторное бронирование того же материала одним пользователем.
12. LS.RESERVATION.FR.012 — Система должна отображать пользователю сведения о существующей активной брони на выбранный материал.
13. LS.RESERVATION.FR.013 — Система должна предлагать пользователю перейти к просмотру активных броней или отменить существующую бронь при попытке повторного бронирования.
14. LS.RESERVATION.FR.014 — Система должна проверять лимит активных бронирований пользователя.
15. LS.RESERVATION.FR.015 — Система должна отклонять создание новой брони, если пользователь достиг максимального количества активных бронирований.
16. LS.RESERVATION.FR.016 — Система должна отображать пользователю сообщение о превышении лимита активных бронирований.
17. LS.RESERVATION.FR.017 — Система должна проверять доступность экземпляров выбранного материала в выбранном филиале.
18. LS.RESERVATION.FR.018 — Система должна проверять, не зарезервирован ли выбранный экземпляр другим пользователем.
19. LS.RESERVATION.FR.019 — Система должна проверять правила бронирования для выбранного филиала: допустимость брони, срок хранения и ограничения по типу материала.
20. LS.RESERVATION.FR.020 — Система должна отклонять бронирование, если правила выбранного филиала запрещают бронирование данного материала или типа материалов.

21. LS.RESERVATION.FR.021 — Система должна отображать пользователю сообщение о невозможности бронирования по правилам филиала.
22. LS.RESERVATION.FR.022 — Система должна проверять статус выбранного филиала перед оформлением брони.
23. LS.RESERVATION.FR.023 — Система должна запрещать оформление брони в филиале со статусом “временно недоступен”, “отключён” или “архивирован”.
24. LS.RESERVATION.FR.024 — Система должна предлагать пользователю выбрать другой филиал, если выбранный филиал временно недоступен.
25. LS.RESERVATION.FR.025 — Система должна создавать запись бронирования материала за пользователем при успешной проверке всех условий.
26. LS.RESERVATION.FR.026 — Система должна назначать срок действия брони или срок хранения материала.
27. LS.RESERVATION.FR.027 — Система должна изменять статус выбранного экземпляра на “забронирован” после успешного создания брони.
28. LS.RESERVATION.FR.028 — Система должна сохранять операцию бронирования в журнале действий.
29. LS.RESERVATION.FR.029 — Система должна формировать и отправлять пользователю уведомление об успешном создании брони.
30. LS.RESERVATION.FR.030 — Система должна формировать и отправлять библиотекарю уведомление о новой брони.
31. LS.RESERVATION.FR.031 — Система должна отображать пользователю сведения о созданной брони: материал, филиал, адрес получения, срок действия брони и условия получения.
32. LS.RESERVATION.FR.032 — Система должна отображать пользователю список филиалов, если материал доступен в нескольких филиалах.
33. LS.RESERVATION.FR.033 — Система должна для каждого филиала отображать адрес, количество доступных экземпляров и условия получения.
34. LS.RESERVATION.FR.034 — Система должна позволять пользователю выбрать филиал для получения материала.
35. LS.RESERVATION.FR.035 — Система должна предлагать пользователю встать в очередь ожидания, если все экземпляры выбранного материала недоступны для бронирования и очередь ожидания разрешена.

36. LS.RESERVATION.FR.036 — Система должна инициировать процесс управления очередью ожидания при согласии пользователя встать в очередь.
37. LS.RESERVATION.FR.037 — Система должна предлагать пользователю выбрать другой материал или проверить наличие позднее, если очередь ожидания недоступна.
38. LS.RESERVATION.FR.038 — Система должна позволять пользователю открыть список своих активных бронирований.
39. LS.RESERVATION.FR.039 — Система должна отображать активные бронирования пользователя.
40. LS.RESERVATION.FR.040 — Система должна позволять пользователю выбрать бронь для отмены.
41. LS.RESERVATION.FR.041 — Система должна запрашивать подтверждение отмены бронирования.
42. LS.RESERVATION.FR.042 — Система должна переводить бронь в статус “отменена пользователем” после подтверждения отмены пользователем.
43. LS.RESERVATION.FR.043 — Система должна проверять наличие очереди ожидания на материал после отмены бронирования.
44. LS.RESERVATION.FR.044 — Система должна изменять статус экземпляра на “доступен”, если бронь отменена и очередь ожидания отсутствует.
45. LS.RESERVATION.FR.045 — Система должна инициировать процесс управления очередью ожидания, если после отмены брони существует очередь ожидания на материал.
46. LS.RESERVATION.FR.046 — Система должна сохранять операцию отмены брони в журнале действий.
47. LS.RESERVATION.FR.047 — Система должна уведомлять пользователя об успешной отмене брони.
48. LS.RESERVATION.FR.048 — Система должна при необходимости уведомлять библиотекаря об отмене брони.
49. LS.RESERVATION.FR.049 — Система должна выполнять плановую проверку активных броней.
50. LS.RESERVATION.FR.050 — Система должна определять брони, срок действия которых истёк.

51. LS.RESERVATION.FR.051 — Система должна изменять статус просроченной брони на “истекла”.
52. LS.RESERVATION.FR.052 — Система должна обновлять статус экземпляра после истечения срока брони с учётом наличия очереди ожидания.
53. LS.RESERVATION.FR.053 — Система должна уведомлять пользователя об истечении срока действия брони.
54. LS.RESERVATION.FR.054 — Система должна позволять библиотекарю открыть список новых броней в рабочем интерфейсе.
55. LS.RESERVATION.FR.055 — Система должна отображать библиотекарю сведения о брони: пользователь, материал, экземпляр, филиал и срок хранения.
56. LS.RESERVATION.FR.056 — Система должна позволять библиотекарю подтвердить готовность материала к получению.
57. LS.RESERVATION.FR.057 — Система должна изменять статус брони на “готова к получению” после подтверждения готовности библиотекарем.
58. LS.RESERVATION.FR.058 — Система должна уведомлять пользователя о готовности материала к получению.
59. LS.RESERVATION.FR.059 — Система должна сохранять действие библиотекаря по подтверждению готовности брони в журнале действий.
60. LS.RESERVATION.FR.060 — Система должна позволять библиотекарю отменить бронь.
61. LS.RESERVATION.FR.061 — Система должна запрашивать у библиотекаря причину отмены брони.
62. LS.RESERVATION.FR.062 — Система должна переводить бронь в статус “отменена библиотекарем” после отмены брони библиотекарем.
63. LS.RESERVATION.FR.063 — Система должна обновлять статус экземпляра в соответствии с причиной отмены брони библиотекарем.
64. LS.RESERVATION.FR.064 — Система должна уведомлять пользователя об отмене брони библиотекарем с указанием причины.
65. LS.RESERVATION.FR.065 — Система должна позволять библиотекарю найти активную бронь пользователя при получении материала пользователем.
66. LS.RESERVATION.FR.066 — Система должна проверять срок действия брони перед переходом к выдаче материала.

67. LS.RESERVATION.FR.067 — Система должна проверять, что бронь принадлежит пользователю, который получает материал.
68. LS.RESERVATION.FR.068 — Система должна проверять статус забронированного экземпляра перед переходом к выдаче.
69. LS.RESERVATION.FR.069 — Система должна передавать данные брони и экземпляра в процесс оформления выдачи материала при успешной проверке.
70. LS.RESERVATION.FR.070 — Система должна запрещать оформление выдачи по брони, если выбранная бронь принадлежит другому пользователю.
71. LS.RESERVATION.FR.071 — Система должна отображать библиотекарю сообщение о несоответствии пользователя и брони.
72. LS.RESERVATION.FR.072 — Система должна сохранять попытку получения чужой брони в журнале безопасности, если это предусмотрено правилами системы.
73. LS.RESERVATION.FR.073 — Система должна сообщать пользователю или библиотекарю о технических ошибках при создании, обновлении или отмене брони.
74. LS.RESERVATION.FR.074 — Система должна отклонять бронирование, если не может достоверно определить статус экземпляра.
75. LS.RESERVATION.FR.075 — Система должна отклонять бронирование, если не может проверить ограничения пользователя.
76. LS.RESERVATION.FR.076 — Система должна не создавать бронь, если не может изменить статус экземпляра на “забронирован”.
77. LS.RESERVATION.FR.077 — Система должна не выполнять критические изменения брони без записи операции в журнал действий.
78. LS.RESERVATION.FR.078 — Система должна не допускать состояния, при котором один экземпляр одновременно доступен для выдачи и забронирован.